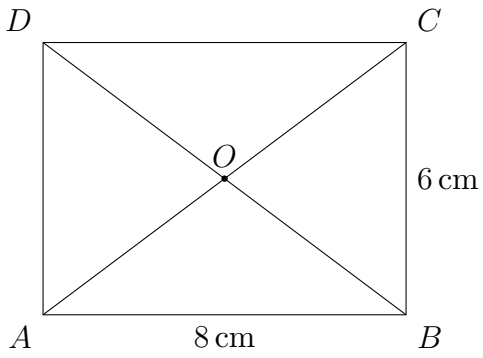
Uždavinys U000002

Uždavinio sąlyga

Stačiakampio $ABCD$ kraštinių ilgiai yra $AB = 8\,\text{cm}$ ir $BC = 6\,\text{cm}$. Įstrižainės AC ir BD susikerta taške O.



a) Apskaičiuokite įstrižainės AC ilgį.

b) Įrodykite, kad $AO = BO = CO = DO$, ir raskite šių atkarpų ilgį.

c) Apskaičiuokite trikampio AOB plotą.

Atsakymas

a) $AC = 10\,\text{cm}$.

b) $AO = BO = CO = DO = 5\,\text{cm}$.

c) $S_{AOB} = 12\,\text{cm}^2$.

Sprendimas

a) Kadangi $\angle ABC = 90°$, pagal Pitagoro teoremą

$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10\,\text{cm}.$$

Trikampis BAD taip pat statusis, o $AD = BC = 6\,\text{cm}$, todėl $BD = \sqrt{AB^2 + AD^2} = 10\,\text{cm}$.

b) Įrodysime, kad įstrižainės dalija viena kitą pusiau. Kadangi $AB \parallel CD$, tai $\angle BAO = \angle DCO$ ir $\angle ABO = \angle CDO$ (vidaus priešiniai kampai). Be to, $AB = CD$, nes tai priešingos stačiakampio kraštinės. Taigi trikampiai ABO ir CDO yra lygūs pagal kraštinę ir du kampus prie jos. Vadinasi, $AO = CO$ ir $BO = DO$. Kadangi $AC = BD = 10\,\text{cm}$, gauname

$$AO = CO = \frac{AC}{2} = 5\,\text{cm}, \qquad BO = DO = \frac{BD}{2} = 5\,\text{cm}.$$

c) Nuleiskime iš O statmenį OH į kraštinę AB. Trikampiai AHO ir ABC panašūs: jų kampai ties H ir B statūs, o kampas ties A bendras, nes $H \in AB$ ir $O \in AC$. Todėl

$$\frac{OH}{BC} = \frac{AO}{AC} = \frac{1}{2}, \qquad OH = 3\,\text{cm}.$$

Trikampio plotas lygus pusei pagrindo ir aukštinės sandaugos:

$$S_{AOB} = \frac{1}{2}\,AB \cdot OH = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 3 = 12\,\text{cm}^2.$$

□